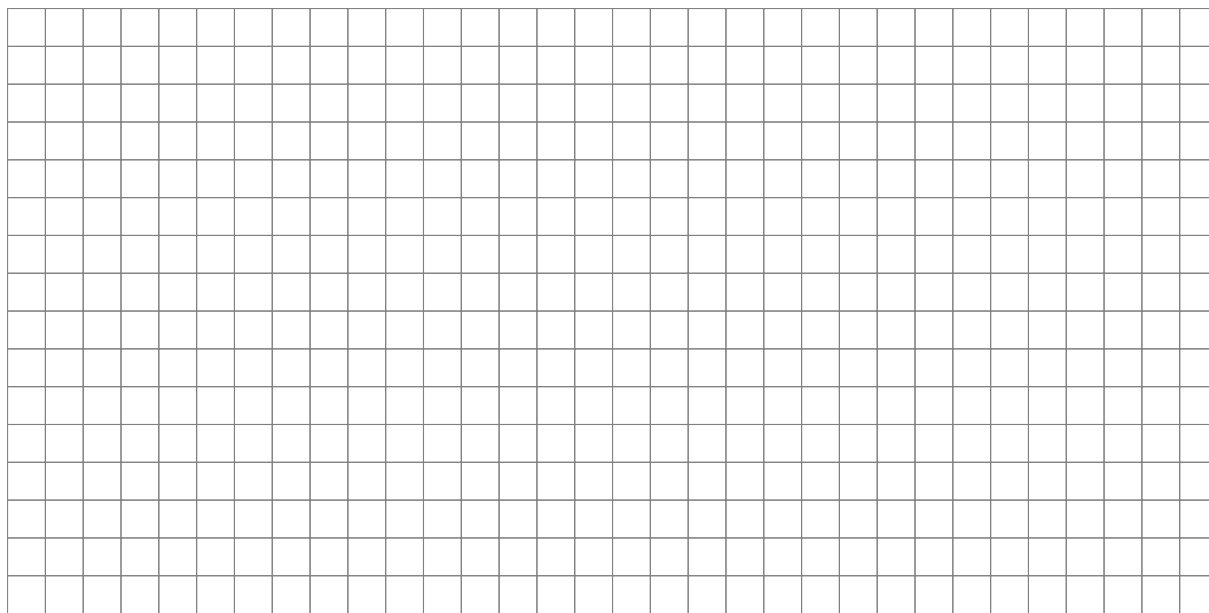




Aufgabe 2: Die Graphen der Sinus- und Cosinusfunktion

a) Zeichnen Sie den Graphen von $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \cos(x)$ für $x \in [0; 2\pi]$. Stellen Sie dafür zuerst eine Wertetabelle auf.

Wichtig: Der Taschenrechner muss dafür auf Bogenmaß (Radian) eingestellt werden!



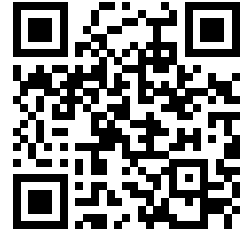
b) Stellen Sie eine Vermutung auf, wie die Graphen von $f(x)$ und $g(x)$ für $x < 0$ und $x > 2\pi$ weitergehen. Überprüfen Sie Ihre Vermutung, indem Sie mit dem Taschenrechner weitere Werte ausrechnen.

c) Beschreiben Sie, in welchem Zusammenhang die Graphen von $f(x)$ und $g(x)$ stehen.

Aufgabe 3: Die Tangensfunktion

Im Geogebra-Applet sehen Sie zusätzlich zum Sinus und Cosinus auch noch den Graphen der Tangens-Funktion.

a) Beschreiben Sie den Verlauf des Graphen der Tangens-Funktion.



<https://www.geogebra.org/m/kcfhyegj>

b) Die Tangens-Funktion hat an bestimmten Stellen Definitionslücken. Finden Sie heraus, welche Stellen das sind.

c) Begründen Sie mithilfe der Definition des Tangens, weswegen die Definitionslücken genau an diesen Stellen auftreten.
